

Sustainable Growth Patterns

45 patterns de business models durables — Taxonomie Lüdeke-Freund et al.
Descriptions, objectifs durables et métriques de croissance par catégorie

Ce document recense les 45 patterns de business models durables organisés en 11 catégories. Pour chaque pattern : description, objectif durable visé. Pour chaque catégorie : indicateurs clés de croissance (KPIs) pour mesurer la performance économique, environnementale et sociale.

Pricing & Revenue · 3 patterns

#	Symbol e	Nom	Description	Objectif durable
1	TD	Tarification Différenciée	Appliquer des prix différents pour le même produit en fonction de la capacité de paiement du client.	Permettre l'accès aux produits essentiels pour les populations à faible revenu (équité sociale).
2	TS	Tarification au Succès	Le client ne paie que si le produit ou service atteint un résultat convenu.	Réduire le risque pour le client et aligner les intérêts sur l'efficacité réelle (souvent énergétique).
3	FS	Freemium Social	Une version de base gratuite financée par des utilisateurs premium payants.	Démocratiser l'accès à un service (souvent numérique ou éducatif) pour le plus grand nombre.

Métriques de croissance — Pricing & Revenue
• Taux de conversion par segment de prix (%) • ARPU / Revenu moyen par utilisateur • LTV (Lifetime Value) / CAC • Taux d'accessibilité aux populations cibles (%)

Financing · 3 patterns

#	Symbol e	Nom	Description	Objectif durable
4	CF	Crowdfunding	Financement d'un projet par un grand nombre de personnes via une plateforme en ligne.	Mobiliser une communauté autour de valeurs éthiques et valider le marché avant production.
5	II	Investissement à Impact	Attirer des capitaux qui cherchent explicitement un retour social/environnemental en plus du financier.	Financer des projets à long terme souvent ignorés par la finance traditionnelle.
6	SP	Sponsorship	Une entité tierce finance le produit pour qu'il soit gratuit ou moins cher pour l'utilisateur final.	Rendre accessible des biens publics ou sociaux (santé, éducation).

Métriques de croissance — Financing
• Montant total levé (TND/USD) • Nombre de contributeurs / investisseurs • Ratio impact / capital investi • Taux de remboursement / ROI social

Eco-Design · 5 patterns

#	Symbol e	Nom	Description	Objectif durable
7	SM	Substitution de Matériaux	Remplacer des matériaux toxiques ou rares par des matériaux renouvelables ou bénins.	Réduire la toxicité et l'empreinte écologique des produits.
8	DR	Design pour la Réparabilité	Concevoir des produits faciles à démonter et à réparer.	Allonger la durée de vie du produit et lutter contre l'obsolescence programmée.
9	ER	Efficacité des Ressources	Faire plus avec moins de ressources (dématérialisation, allègement).	Minimiser l'extraction de ressources naturelles.
10	BM	Biomimétisme	S'inspirer de la nature pour concevoir des produits et processus.	Créer des solutions naturellement efficaces et durables.
11	DM	Design Modulaire	Créer des produits composés de modules indépendants interchangeables.	Faciliter la mise à niveau et la réparation ciblée sans jeter tout le produit.

Métriques de croissance — Eco-Design

- Réduction de l'empreinte carbone (kg CO₂e / unité)
- Indice de réparabilité (0-10)
- % matériaux recyclés ou bio-sourcés
- Durée de vie moyenne du produit (années)

Closing-the-Loop · 5 patterns

#	Symbol e	Nom	Description	Objectif durable
12	C2C	Cradle-to-Cradle	Conception où tous les intrants peuvent être soit recyclés techniquement, soit compostés biologiquement.	Éliminer la notion de déchet.
13	TB	Système de Reprise	L'entreprise récupère ses produits en fin de vie.	Assurer le recyclage ou le reconditionnement correct des produits.
14	UC	Upcycling	Utiliser les déchets d'un processus comme matière première pour un autre.	Réduire les déchets et les coûts de matières premières.
15	SI	Symbiose Industrielle	Coopération entre entreprises proches où les déchets de l'une deviennent les ressources de l'autre.	Optimisation régionale des ressources et de l'énergie.
16	RM	Remanufacturing	Remettre un produit usagé à neuf avec une garantie équivalente.	Préserver la valeur ajoutée et l'énergie grise du produit initial.

Métriques de croissance — Closing-the-Loop

- Taux de récupération en fin de vie (%)
- Tonnes de déchets évités / an
- % de matière réintégrée dans le cycle
- Économies de matières premières (TND)

Supply Chain · 4 patterns

#	Symbol e	Nom	Description	Objectif durable
17	AI	Approvisionnement Inclusif	Intégrer des petits producteurs ou des communautés marginalisées dans la chaîne de valeur.	Développement économique local et réduction de la pauvreté.
18	CE	Commerce Équitable	Payer un prix juste et garantir des conditions de travail décentes aux producteurs.	Justice sociale et stabilité économique pour les producteurs.
19	AL	Approvisionnement Local	Privilégier les fournisseurs situés à proximité du lieu de production ou de consommation.	Réduire l'empreinte carbone logistique et soutenir l'économie locale.
20	GS	Green Supply Chain	Imposer des standards environnementaux stricts à tous les fournisseurs.	Réduire l'impact écologique global, pas seulement interne.

Métriques de croissance — Supply Chain

- % fournisseurs certifiés / locaux
- Distance moyenne d'approvisionnement (km)
- Score ESG fournisseurs (0-100)
- Nombre de producteurs inclus dans la chaîne

Giving · 2 patterns

#	Symbol e	Nom	Description	Objectif durable
21	B1G1	Buy One Give One	Pour chaque produit vendu, un produit équivalent est donné à une personne dans le besoin.	Répondre aux besoins immédiats des populations démunies.
22	CH	Charité / Philanthropie	Donner une partie des profits à des causes caritatives.	Soutien financier aux ONG et causes sociales.

Métriques de croissance — Giving

- Nombre de bénéficiaires touchés
- Valeur monétaire des dons (TND)
- Ratio dons / chiffre d'affaires (%)
- Indice de notoriété sociale (NPS social)

Access Provision · 5 patterns

#	Symbol e	Nom	Description	Objectif durable
23	EP	Économie du Partage	Permettre aux utilisateurs de partager des ressources sous-utilisées (C2C ou B2C).	Maximiser l'utilisation des actifs existants.
24	LO	Location	Payer pour l'accès temporaire à un produit plutôt que pour sa propriété.	Réduire la surproduction en intensifiant l'usage d'un même bien.
25	LE	Leasing	Contrat de location longue durée, souvent avec services inclus (maintenance).	Responsabiliser le fabricant sur la durée de vie et la fin de vie du produit.

#	Symbol e	Nom	Description	Objectif durable
26	PPU	Paielement à l'Usage	Le client paie pour chaque utilisation spécifique du produit.	Inciter à une consommation rationnelle et mesurée.
27	AB	Abonnement	Accès continu à un service ou produit contre un paiement récurrent.	Stabilité financière permettant d'investir dans la qualité et la durabilité.

Métriques de croissance — Access Provision

- Taux d'utilisation des actifs partagés (%)
- Nombre d'utilisateurs actifs / asset
- Revenu récurrent mensuel (MRR)
- Taux de rétention abonnés (%)

Social Mission · 4 patterns

#	Symbol e	Nom	Description	Objectif durable
28	BoP	Base de la Pyramide	Concevoir des produits spécifiquement pour les populations les plus pauvres.	Lutter contre la pauvreté par l'inclusion économique.
29	FrS	Franchise Sociale	Utiliser le modèle de franchise pour dupliquer une entreprise à impact social.	Mise à l'échelle rapide de solutions sociales éprouvées.
30	EE	Emploi des Exclus	La mission principale est d'employer des personnes éloignées du marché du travail.	Réinsertion sociale et professionnelle.
31	ESS	Entreprise de Service Social	Fournir des services sociaux (santé, éducation) là où l'État est défaillant.	Comblar les lacunes des services publics essentiels.

Métriques de croissance — Social Mission

- Nombre de bénéficiaires sortis de la précarité
- Taux de réinsertion professionnelle (%)
- Coût par bénéficiaire (TND)
- SROI (Social Return On Investment)

Service Performance · 5 patterns

#	Symbol e	Nom	Description	Objectif durable
32	PSP	PSS Orienté Produit	Vendre un produit avec des services additionnels (maintenance, formation) pour en prolonger la vie.	Assurer le bon fonctionnement et la longévité du produit.
33	PSU	PSS Orienté Usage	Le fournisseur reste propriétaire, le client achète l'usage (ex: autopartage).	Intensification de l'usage des ressources.
34	PSR	PSS Orienté Résultat	Le client achète un résultat (ex: confort thermique) et non l'énergie ou le chauffage.	Le fournisseur est incité à minimiser les ressources pour maximiser sa marge.
35	CPE	Contrat de Performance	Les économies d'énergie réalisées remboursent l'investissement initial.	Réduction drastique de la consommation énergétique des bâtiments/usines.

#	Symbol e	Nom	Description	Objectif durable
36	CMS	Gestion Chimique	Le fournisseur gère les produits chimiques chez le client et est payé à la qualité du service, pas au volume.	Réduction des volumes de produits chimiques utilisés.

Métriques de croissance — Service Performance

- Économies d'énergie réalisées (kWh / %)
- Taux de disponibilité du service (%)
- Réduction de la consommation matière (%)
- Marge récurrente de service (%)

Cooperative · 3 patterns

#	Symbol e	Nom	Description	Objectif durable
37	CC	Coopérative de Consommateurs	Les clients possèdent et gèrent l'entreprise.	Produits répondant aux vrais besoins, prix justes, ancrage local.
38	CP	Coopérative de Producteurs	Les producteurs (ex: agriculteurs) se regroupent pour mutualiser les outils et la vente.	Maintien de l'agriculture locale, pouvoir de négociation accru.
39	AS	Actionnariat Salarié	Les employés possèdent l'entreprise.	Conditions de travail justes, réduction des inégalités de revenus.

Métriques de croissance — Cooperative

- Nombre de sociétaires / parts détenues
- Taux de participation aux décisions (%)
- Écart salarial max / min
- Taux de redistribution des excédents (%)

Community Platform · 6 patterns

#	Symbol e	Nom	Description	Objectif durable
40	P2P	Peer-to-Peer	Plateforme mettant en relation directe des individus pour échanger biens ou services.	Renforcement du lien social et économie circulaire locale.
41	CS	Crowdsourcing	Externaliser des tâches à une foule d'individus, souvent pour l'innovation.	Innovation ouverte et résolution collective de problèmes complexes.
42	OS	Open Source	Rendre les plans, codes ou designs accessibles à tous gratuitement.	Accélération de l'innovation durable mondiale par le partage de connaissances.
43	OD	Open Data	Partager les données environnementales ou sociales pour encourager la transparence.	Transparence et création de nouveaux services par la communauté.
44	EL	E-Learning Social	Plateformes éducatives accessibles favorisant l'échange entre apprenants.	Éducation pour tous et diffusion des savoirs durables.
45	MVL	Marché Virtuel Local	Plateforme connectant producteurs et consommateurs d'une même région.	Réduction des circuits logistiques et soutien à l'économie locale.

Métriques de croissance — Community Platform

- Utilisateurs actifs mensuels (MAU)
- Volume d'échanges P2P (TND ou nb)
- Contributions communautaires / mois
- Effet de réseau (k-factor / viralité)

Triple Bottom Line — Cadre de mesure global

Les patterns durables visent simultanément trois dimensions de performance :

Économique	Rentabilité, croissance du CA, marge, LTV/CAC, MRR, runway
Environnementale	CO2e évité, % matière recyclée, eau économisée, indice de réparabilité, taux de circularité
Sociale	Bénéficiaires touchés, emplois inclusifs créés, écart salarial, SROI, NPS social

Source : Lüdeke-Freund, F., Carroux, S., Joyce, A., Massa, L., Breuer, H. (2018). *The sustainable business model pattern taxonomy*.